CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 14 — Grandeurs en fonction l'une de l'autre

I. « En fonction de »

Définition

Quand la valeur d'une grandeur dépend de la valeur d'une autre, on dit que la première est exprimée **en fonction de** la seconde. Cette dépendance peut être donnée par une **formule**, un **tableau de valeurs** ou un **graphique**.

Exemple — à compléter

Un taxi fait payer 3 € de prise en charge, puis 2 € par kilomètre. Le prix P (en €) dépend de la distance d (en km) : on exprime P en fonction de d.
Formule : $P =$ $3 + 2 \times d$ Prix pour 10 km : $3 + 2 \times 10 = 23$ €
Autres exemples : l'aire d'un carré en fonction de la longueur du côté ; la taille d'un enfant en fonction de son âge.

Méthode — produire une formule

1. Je calcule pour deux ou trois valeurs simples, en écrivant les calculs sans les effectuer. **2.** Je repère la partie fixe et la partie qui dépend de la grandeur. **3.** Je remplace la valeur par une lettre.
Une piscine : carte à 12 €, puis 3 € l'entrée. 2 entrées : $12 + 3 \times 2$; 5 entrées : $12 + 3 \times 5$. Pour n entrées : $P =$ $12 + 3n$.

II. Tableau de valeurs

Méthode — produire un tableau de valeurs à partir d'une formule

1. On choisit des valeurs pour la première grandeur. 2. Pour chacune, on calcule la valeur de la seconde avec la formule (en respectant les priorités).

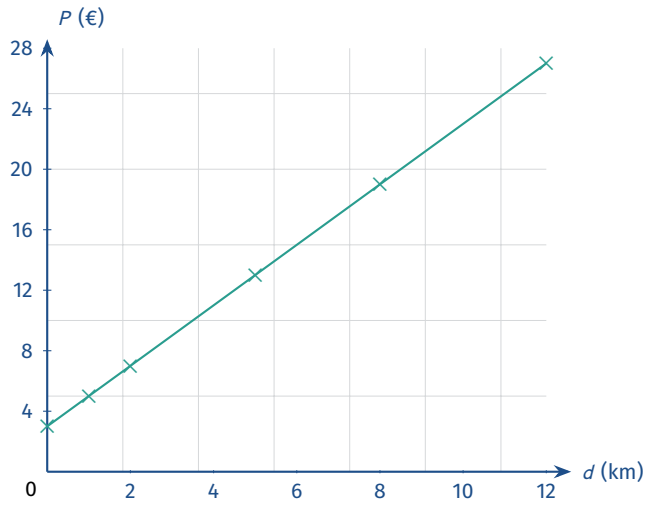
Exemple — à compléter (le taxi : $P = 3 + 2 \times d$)

Distance d (km)	0	1	2	5	8	12
Prix P (€)	3	5	7	13	19	27

III. Représentation graphique

Définition

Dans un repère, chaque ligne du tableau donne un point : la première grandeur se lit sur l'**axe horizontal** (abscisse), la seconde sur l'**axe vertical** (ordonnée). Quand la grandeur varie de façon continue, on relie les points par une **courbe** ; sinon, on obtient un **nuage de points**.



Exemple — à compléter

Placer les points du tableau du taxi, puis les relier.

Lire le prix pour 4 km : 11 €

Avec 15 €, quelle distance peut-on parcourir ? 6 km

Les points sont alignés, mais la droite ne passe pas par l'origine.

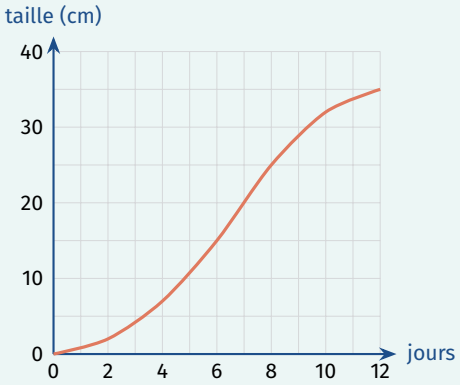
Méthode — construire un graphique à partir d'un tableau

1. Je trace les deux axes et je les nomme (avec les **unités**). **2.** Je choisis des graduations régulières adaptées aux plus grandes valeurs du tableau. **3.** Je place un point par colonne : abscisse sur l'axe horizontal, ordonnée sur l'axe vertical. **4.** Je relie les points si la grandeur varie de façon continue.

Méthode — lire un graphique

Pour lire la valeur de la seconde grandeur : on part de la valeur sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit sur l'axe vertical. Pour l'inverse, on part de l'axe vertical. On utilise le quadrillage et on fait attention aux **unités** et aux **graduations**.

Exemple — lire et interpréter une courbe



Taille d'une plante en fonction du nombre de jours.

Taille au bout de 8 jours : 25 cm

Au bout de combien de jours mesure-t-elle 15 cm ? 6 jours

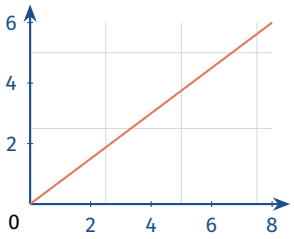
Pendant quelle période pousse-t-elle le plus vite ?

entre 6 et 8 jours

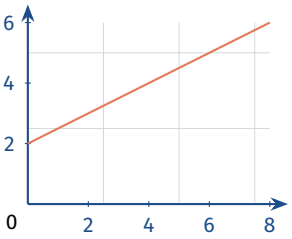
IV. Reconnaître la proportionnalité

Propriété

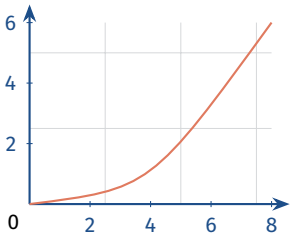
Si une situation est de **proportionnalité**, alors sa représentation graphique est formée de points **alignés avec l'origine** du repère.
Réciproquement, si les points sont alignés avec l'origine, alors c'est une situation de proportionnalité.



proportionnalité
(droite passant par O)



pas de proportionnalité
(ne passe pas par O)



pas de proportionnalité
(pas une droite)

Exemple — à compléter

Le taxi est-il une situation de proportionnalité ?
Non : la droite ne passe pas par l'origine (0 km coûte déjà 3 €).
Le prix de bonbons à 2 € le kilogramme : $P =$ $2 \times m$.
Graphiquement : une droite qui passe par l'origine .

Méthode — trois façons de reconnaître la proportionnalité

• Avec un **tableau** : on obtient toujours le même quotient $y \div x$ (le coefficient). • Avec une **formule** : elle est du type $y = a \times x$. • Avec un **graphique** : les points sont alignés avec l'origine.
L'aire d'un carré en fonction de son côté ($\mathcal{A} = c \times c$) est-elle proportionnelle au côté ?
non : $1 \longrightarrow 1$, $2 \longrightarrow 4$, $3 \longrightarrow 9$, les quotients changent.